

UNRaf[®] Diplomatura en
Inteligencia Artificial y
Transformación Organizacional

Diplomatura en Inteligencia Artificial y Transformación Organizacional

5ta cohorte



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
RAFAELA

Módulo 8

Aprendizaje automático

Prof. Alexis Alvear

UNRaf ^{10 años} Diplomatura en

Inteligencia Artificial y
Transformación Organizacional

Unidad 1

Big data y data science



- BIG DATA Y DATA SCIENCE
- Las 5 “v” del Big Data.
- Niveles de complejidad analítica.

Unidad 1





- Aprendizaje de Máquinas

Unidad 1





Alexis Alvear



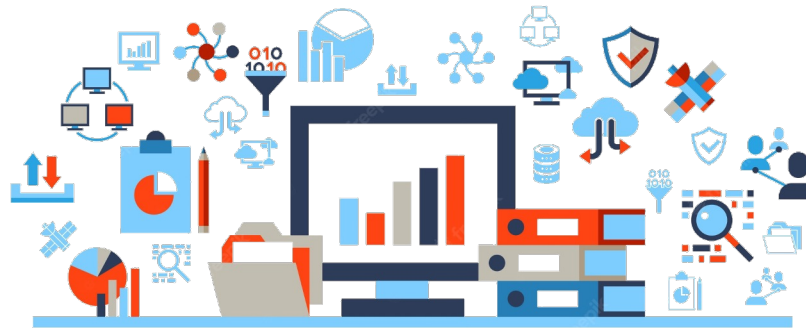
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Arturo Prat Chile y MBA
de la Universidad de Sevilla

Director Ejecutivo
Vicerrectoría de Inteligencia Digital
Pontificia Universidad Católica de Chile.



- ¿Porqué estamos acá?

BIG DATA



**Enfrentamos una nueva
revolución, un nuevo
paradigma, una nueva era...
La era del big data!**

¿Porqué estamos acá?

¿Por qué generamos tantos datos?



¿Por qué?



Búsqueda de
la verdad.



Método
Científico

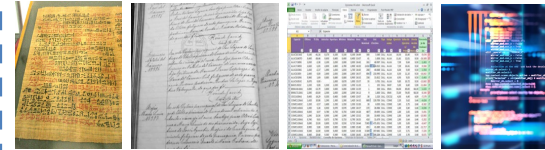


Paradigma complejo



Sistemas Complejos → Modelamiento matemático.

¿Dónde guardamos tantos datos?

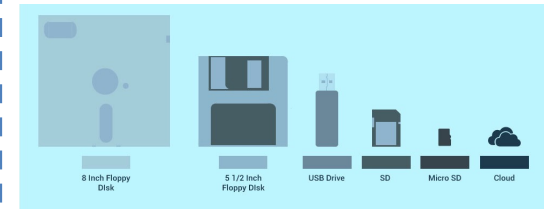


Registros
pictográficos

Registros
manuales

Registros
digitalizados

Big
data



La evolución en los registros de la información.



ALAN TURING



NORBERT WIENER



CLAUDE SHANNON

¿Porqué estamos acá?

¿Por qué generamos tantos datos? ¿Dónde guardamos tantos datos?



Es un fenómeno científico – tecnológico, gracias a la integración de estas dos disciplinas, que nos permite transformar la complejidad en simplicidad con ayuda de las tecnologías de la información.



¿Porqué estamos acá?

010001000
**BIG
DATA**
101011010

GRANDES
VOLÚMENES
INFORMACIÓN



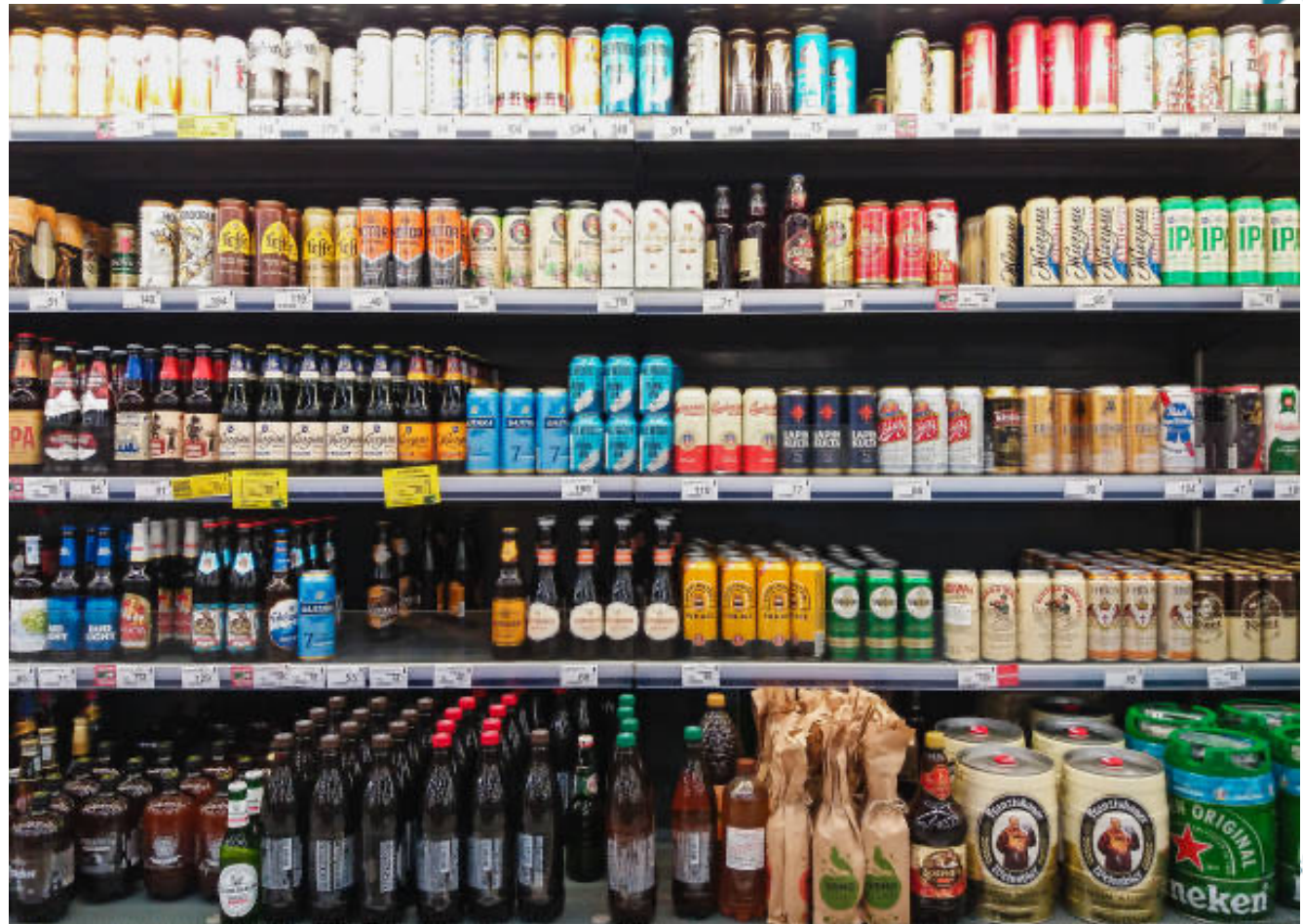
SUPERAN
NUESTRAS
CAPACIDADES



LÓGICAS
HUMANAS

SISTEMAS
COMPUTACIONALES

¿Porqué estamos acá?



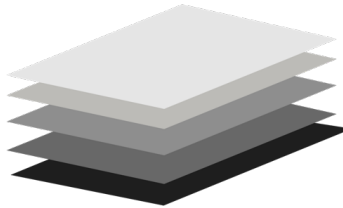
¿Porqué estamos acá?



Las 5 “V” del Big Data

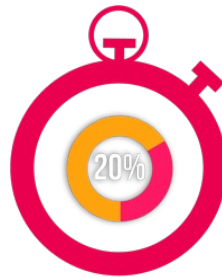


Las 5 “V” del Big Data



1. Volumen

La primera característica del big data es que implica grandes volúmenes de información. Actualmente, gracias a los dispositivos tecnológicos, es posible capturar, procesar y analizar miles de datos minuto a minuto, por lo que el primer desafío es desarrollar capacidades técnicas para el procesamiento y análisis de datos masivos.



2. Velocidad

El segundo desafío del big data tiene relación con la velocidad de procesamiento. Al trabajar con datos masivos, se hace necesario contar con capacidades robustas que hagan frente a la volatilidad de los datos, ya que muchos de ellos tienen una corta vida útil y es necesario capturarlos y analizarlos en el momento oportuno para que no pierdan valor.





Las 5 “V” del Big Data



Estructurados

Datos que tienen un modelo definido o provienen de un campo determinado en un registro.



- Fichas de clientes
- Transacciones comerciales

3. Variedad

Los datos que se recopilan pueden provenir de diferentes fuentes y además podemos encontrarlos en diferentes formatos: datos estructurados y no estructurados. Dado el origen diverso de los datos, la configuración de procesos de análisis considerando la variedad de éstos, es la segunda característica del big data.

Semiestructurados

Datos que no tienen formatos fijos, pero contienen atributos o etiquetas.



- Correos electrónicos
- Fichas con imágenes médicas

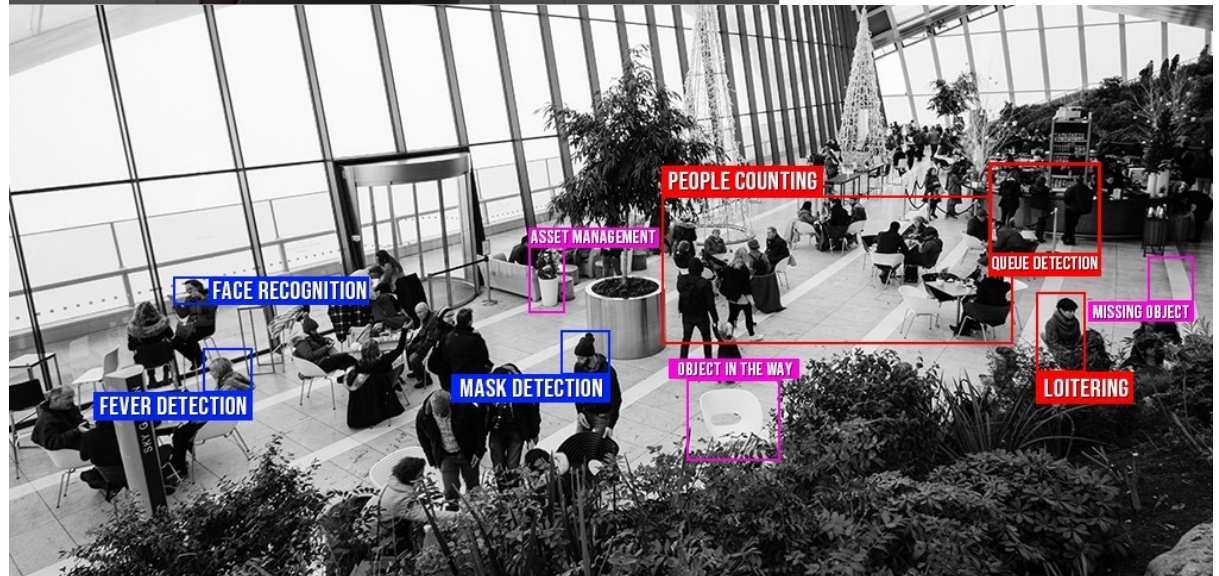
No estructurados

Datos que no tienen un modelo predefinido o no están organizados de alguna manera.



- Videos
- Fotografías
- Audios

Las 5 “V” del Big Data





Las 5 “V” del Big Data

```
10101100101
10010101011
00110101001
11010110010
11010101111
```

4. Veracidad

El siguiente desafío es resguardar la calidad de los datos. Al trabajar con grandes volúmenes de información, se pueden presentar problemas como registros incompletos o erróneos, datos faltantes en determinados campos o información que, proveniente de diferentes fuentes, son discrepantes. La veracidad de los datos es el cuarto desafío en big data.

Datos erróneos

Campos o atributos mal consignados por problemas de lectura o tipeo.
Ejemplo, RUT's de 3 dígitos, direcciones inexistentes, etc.



Datos faltantes

Información incompleta de dimensiones considerables que puede impactar los resultados esperados.



Fuentes discrepantes

Información proveniente de más de una fuente de información que presenta antecedentes diversos.





Las 5 “V” del Big Data

5. VALOR

¿Dónde está el valor del big data?

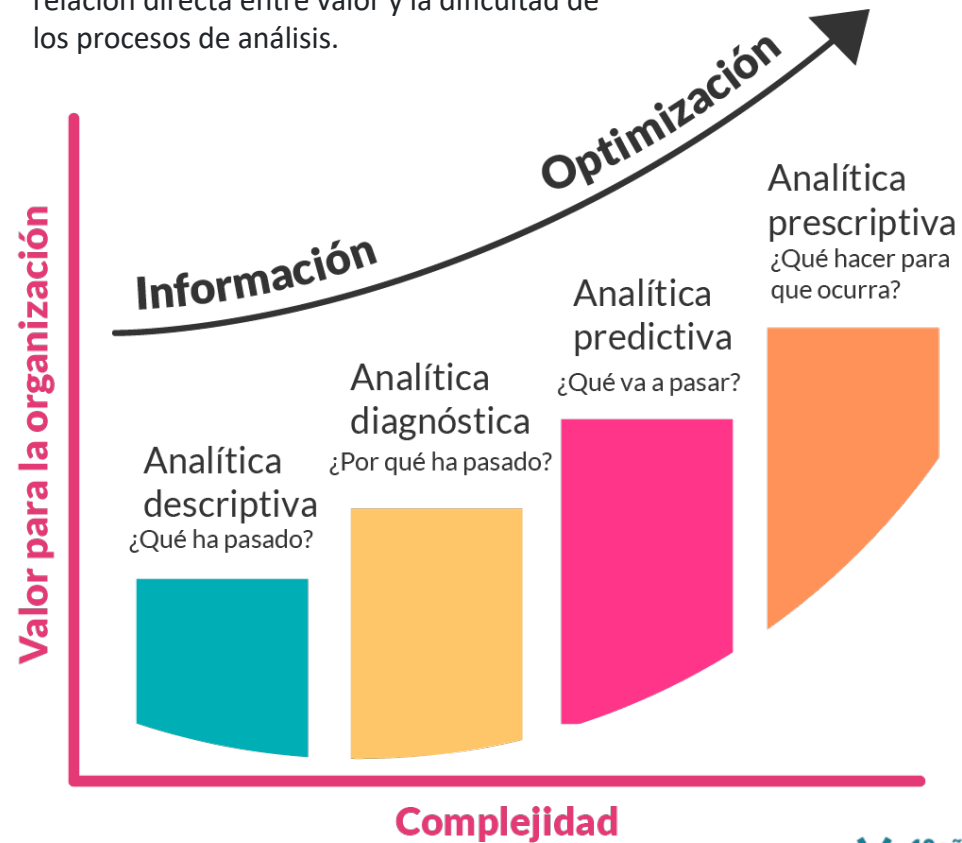


**Capacidad
analítica**

.....

Las 5 “V” del Big Data

La complejidad analítica presenta una relación directa entre valor y la dificultad de los procesos de análisis.





Big Data y Data Science



BIG DATA + DATA SCIENCE

DATOS

INFORMACIÓN

CONOCIMIENTO

Complejidad Analítica



CAPACIDAD ANALÍTICA

ANALÍTICA DESCRIPTIVA

Todas las rutas posibles.

ANALÍTICA DE DIAGNÓSTICO

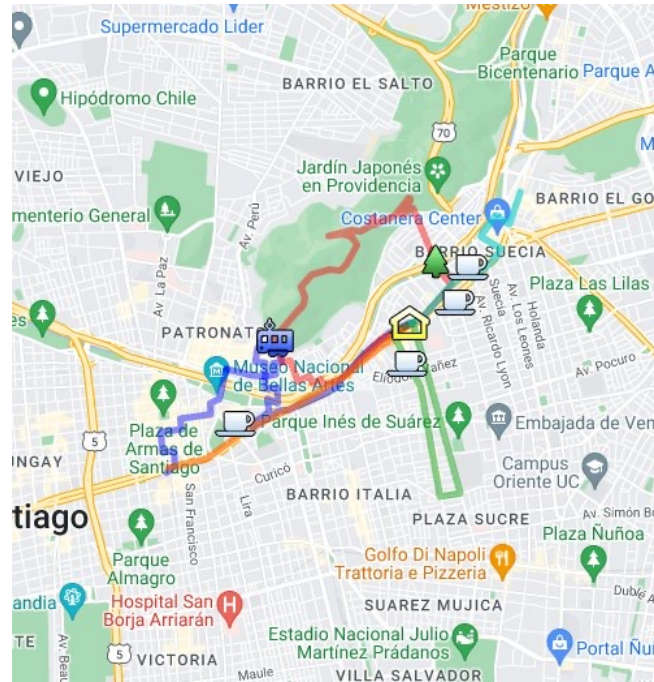
Las rutas más óptimas en cuanto a tiempo y distancia.

ANALÍTICA PREDICTIVA

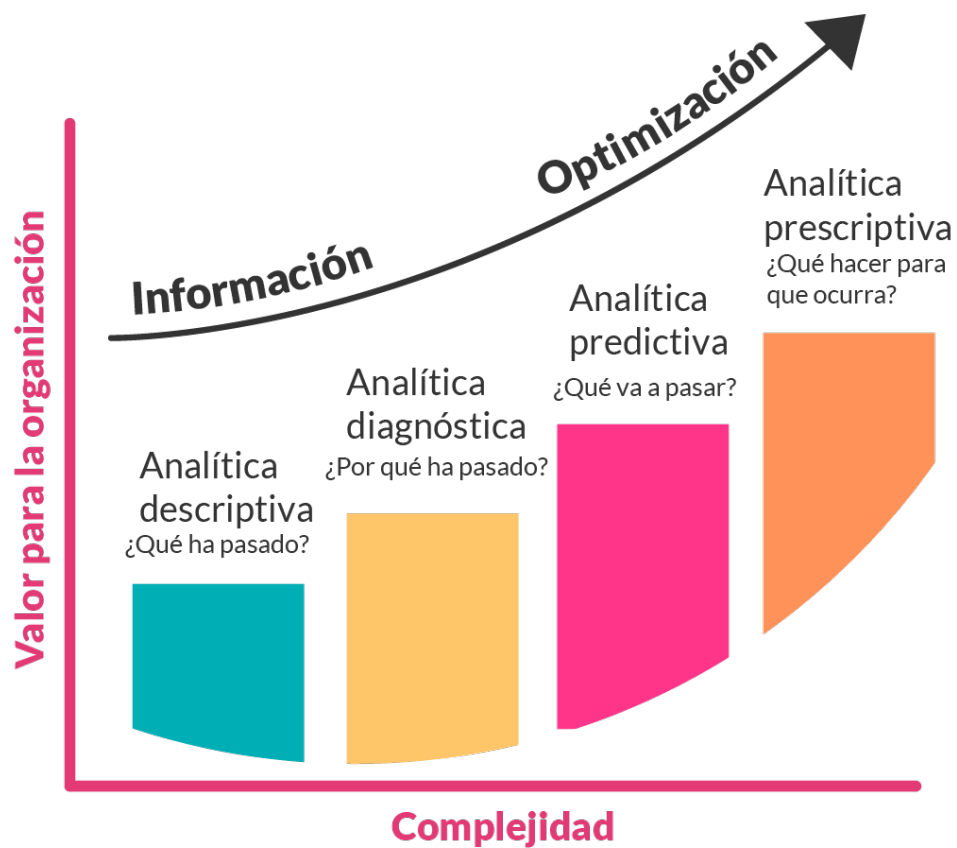
Proyección de los tiempos que tomará el traslado por cada una de las rutas.

ANALÍTICA PRESCRIPTIVA

Propuesta de ruta óptima que te llevará en el menor tiempo, dadas las condiciones simuladas para el futuro.



Complejidad Analítica



Complejidad Analítica



EJEMPLO



**ACUMULA
¡PUNTOS MUMBO!**





- ¿Qué productos compró?
- ¿Cuánto gastó?
- ¿Cuántas veces vino al supermercado?
- ¿Cuánto y qué compró en cada visita?



¿Por qué compró esos productos?:

- Precio.
- Marca.
- Oferta.
- Tradición.
- Ubicación en góndola.

Complejidad Analítica

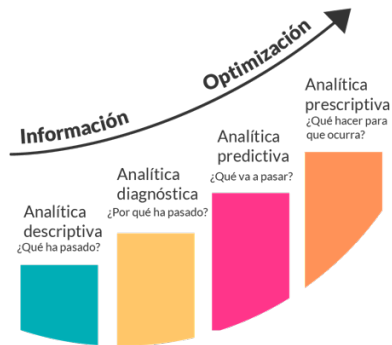


ANÁLISIS PREDICTIVO

¿Qué productos volverá a comprar?:

- Análisis de información histórica.
- Perfilamiento del consumidor.

Complejidad Analítica



ANÁLISIS PRESCRIPTIVO

- ¿Qué productos podría comprar?:
- Análisis de bandas de precios.
- Comportamiento de productos sustitutos.
- Reacción a ofertas o promociones.

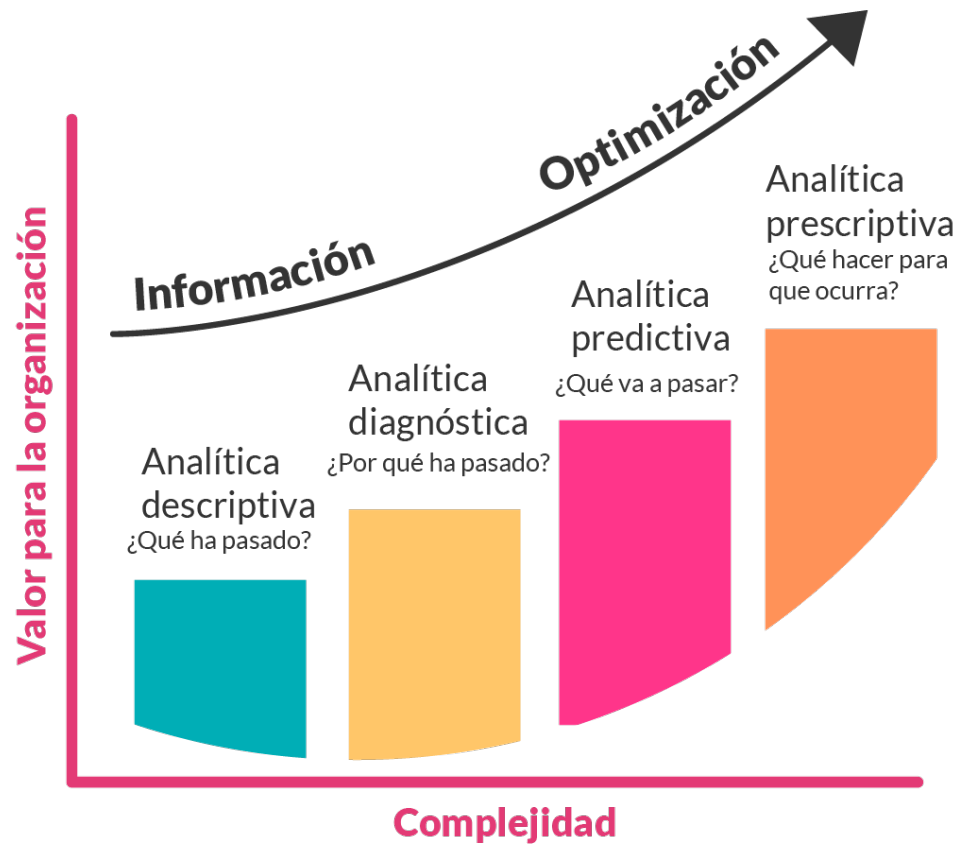


MUMBO

**OFERTAS
PARA TI!**

\$4.590 c/u Placa Mistro 3D[®] botella 750 cc. Con todo modo de pago	30% Todos los cereales Quaker para el desayuno 200g. Dcto. con otro modo de pago	40% Todos los helados Brecker 800g. Dcto. con otro modo de pago
\$689 c/u LICHE SOPROLE ENTERA, SEMIDESHUMADA O DESHUMADA CAJA CON TAPA 1 L. CON TODO MODO DE PAGO		
\$5.990 c/u Torta Halloween Elaboración propia Mumbo Con todo modo de pago	\$1.449 c/u Aceite Chef manavilla 1 L. Con todo modo de pago	\$3.690 c/u Reventa congelada Jumbo 500 g. Con todo modo de pago

Complejidad Analítica



Complejidad Analítica



Forbes
Subscribe: Less than \$1.50/wk Sign In

FORBES > TECH

How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did

Kashmir Hill Former Staff
Welcome to The Not-So Private Parts where technology & privacy collide

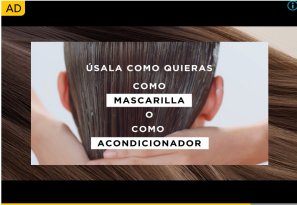
Every time you go shopping, you share intimate details about your consumption patterns with retailers. And many of those retailers are studying those details to figure out what you like, what you need, and which coupons are most likely to make you happy. **Target**, for example, has figured out how to data-mine its way into your womb, to figure out whether you have a baby on the way long before you need to start buying diapers.

Charles Duhigg outlines in the *New York Times* how Target tries to hook parents-to-be at that crucial moment before they turn into rampant -- and loyal -- buyers of all things pastel, plastic, and miniature. He talked to Target statistician Andrew Pole -- before Target freaked out and cut off all communications -- about the clues to a customer's impending bundle of joy. Target assigns every customer a Guest ID number, tied to their credit card, name, or email address that becomes a bucket that stores a history of everything they've bought and any demographic information Target has collected from them or bought from other sources. Using that, Pole looked at historical buying data for all the ladies who had



Target has got you in its aim

AD



ADVERTISEMENT

Producto Envasado 200 Grs  \$ 2.890	 CREMA REPARADORA 250 ml \$ 3.890
 \$ 3.000	 \$ 1.590
Forrest Pack  Papel Higiénico Doble Hoja 22m 40 cm \$ 17.790	 Mermelada de Fresa 225 g \$ 1.150

lider

Complejidad Analítica



spurious correlations

correlation is not causation

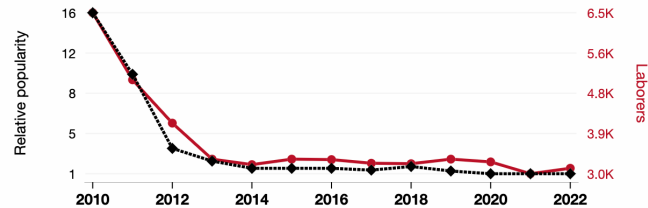
random · discover · next page →

don't miss **spurious scholar**,
where each of these is an academic paper

Popularity of the 'im on a boat' meme

correlates with

The number of executive administrative assistants in Alabama



◆ Relative volume of Google searches for 'im on a boat' (without quotes, in the United States) · Source: Google Trends

● BLS estimate of executive secretaries and executive administrative assistants in Alabama · Source: Bureau of Labor Statistics

2010-2022, $r=0.989$, $r^2=0.977$, $p<0.01$ · tylervigen.com/spurious/correlation/5135

[View details about correlation #5,135](#)

Mundane Meme Mania: Mapping the Marvelous Match of 'im on a boat' Meme and the Magnitude of Management in Alabama

[Show GenAI's made-up explanation](#)

As the 'I'm on a boat' meme fell out of favor, fewer executives felt compelled to recreate the hilarity by hiring personal nautical assistants in Alabama. It was a tidal wave of unemployment for these specialized executive administrative assistants, leaving them all at sea when it came to



Complejidad Analítica

